

Roll No

EX-602 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Microprocessor and Microcontroller****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw and discuss the internal block diagram of 8086. 8
8086 का आंतरिक ब्लॉक आरेख बनाइए और चर्चा करें।
b) Explain the physical address formation in 8086. 6
8086 में भौतिक पते के गठन को समझाइये।
2. a) Explain the function of opcode prefetch queue in 8086. 6
8086 में opcode प्रीफ़ेच कतार के कार्य को समझाइए।
b) Draw and discuss the Read and Write cycle timing diagram of 8086 in minimum mode. 8
न्यूनतम मोड में 8086 का पठन और लेखन चक्र समय आरेख बनाइए और चर्चा करें।

3. a) Differentiate between memory mapped I/O and peripheral mapped I/O. 7
मेमोरी मैप्ड I/O और परिधीय मैप्ड I/O के बीच अंतर बताइए।
b) Explain the modes of operation of 8255. 7
8255 के प्रचालन के तरीकों को समझाइये।
4. a) Draw and discuss the internal architecture of 8254. 8
8254 की आंतरिक वास्तुकला का चित्र बनाइये और चर्चा करें।
b) What are the registers available in 8257? What are their functions? 6
8257 में कौन-कौन से रजिस्टर उपलब्ध हैं? उनके कार्य क्या हैं?
5. a) What are the various features of 8051? 6
8051 की विभिन्न विशेषताएँ क्या हैं?
b) What is the role of addressing mode in 8051? Write about various types of addressing mode with supporting instructions. 8
8051 में एड्रेसिंग मोड की क्या भूमिका है? विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड के बारे में सहायक निर्देशों के साथ लिखें।
6. a) Write about the following instructions: 8
निम्नलिखित निर्देशों के बारे में लिखें:
i) PUSH
ii) ACALL
iii) DJNZ
iv) SETB
b) Write a program to complement the accumulator 900 times. 6
संचायक को 900 गुना पूरक करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।

7. a) Describe the handshaking signals of RS 232. 8
RS 232के हैंडशेकिंग संकेतों का वर्णन करें।
- b) Write about the TCON and TMOD registers. 6
TCON और TMOD रजिस्टर्स के बारे में लिखें।
8. a) Write about the memory organization of 8096 microcontroller. 8
8096 माइक्रोकंट्रोलर के मेमोरी संगठन के बारे में लिखें।
- b) Write about the control and status registers of 8096 microcontroller. 6
8096 माइक्रोकंट्रोलर के नियंत्रण और स्थिति रजिस्टर के बारे में लिखें।
